

Estadística descriptiva

Andrés Felipe Puerta Velez

andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

CBASBL031 - CBASBL141

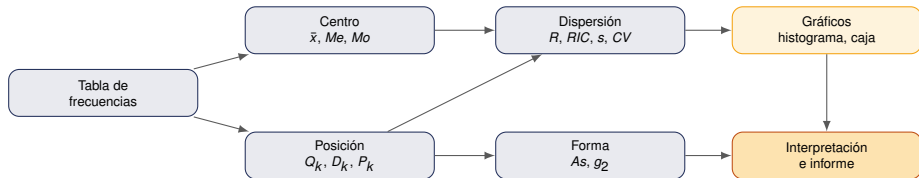
Sesión 11 — Semana 11 · 19 al 24 de octubre
de 2026

Orden del día

1. Llamado a lista y dudas del trabajo independiente
2. Mapa y formulario de la Unidad 2
3. **Caso integrador completo: Ferretería El Tornillo**
4. Simulacro del Examen 2: partes A, B y C
5. Solución comentada del simulacro
6. Recomendaciones para el examen

Sesión de 3 horas. La próxima semana se presenta el **Examen 2 (35 %)** en Aulas Virtuales, presencial en el aula.

Mapa de la Unidad 2



La idea que unifica la unidad

Una distribución se describe con **cuatro preguntas**: dónde está el centro, cómo se reparte, cuánto varía y qué forma tiene. Cada medida de la unidad responde a una de ellas.

Formulario — centro y posición

No agrupados

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} \quad \bar{x}_p = \frac{\sum w_i x_i}{\sum w_i}$$

$$\text{pos}(Me) = \frac{n+1}{2}$$

$$\text{pos}(P_k) = \frac{k(n+1)}{100}$$

Mo: el valor más frecuente.

Agrupados

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{n}$$

$$Me = L_i + \left(\frac{\frac{n}{2} - F_{i-1}}{f_i} \right) A$$

$$P_k = L_i + \left(\frac{\frac{kn}{100} - F_{i-1}}{f_i} \right) A$$

$$Mo = L_i + \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2} \right) A$$

$Q_1 = P_{25}$, $Q_2 = Me = P_{50}$, $Q_3 = P_{75}$, $D_k = P_{10k}$. $d_1 = f_i - f_{i-1}$, $d_2 = f_i - f_{i+1}$.

Formulario — dispersión y forma

Dispersión

$$R = x_{\max} - x_{\min} \quad RIC = Q_3 - Q_1$$

$$s^2 = \frac{\sum f_i(x_i - \bar{x})^2}{n - 1} \quad s = \sqrt{s^2}$$

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$$

Forma

$$As_1 = \frac{\bar{x} - Mo}{s} \quad As_2 = \frac{3(\bar{x} - Me)}{s}$$

$$As_B = \frac{Q_3 + Q_1 - 2Q_2}{Q_3 - Q_1}$$

$$g_2 = \frac{\sum f_i(x_i - \bar{x})^4 / n}{\sigma^4} - 3$$

Diagrama de caja

Cinco números: mínimo, Q_1 , Me , Q_3 , máximo. Vallas: $Q_1 - 1,5 RIC$ y $Q_3 + 1,5 RIC$. Los bigotes llegan al último dato **dentro** de las vallas.

Árbol de decisión: ¿qué medida uso?

Situación	Centro	Dispersión
Variable nominal	Moda	Ninguna (solo frecuencias)
Variable ordinal	Mediana o moda	<i>RIC</i>
Cuantitativa simétrica, sin atípicos	Media	Desviación estándar
Cuantitativa asimétrica o con atípicos	Mediana	<i>RIC</i>
Comparar variables de distinta unidad	—	<i>CV</i>

La pregunta que resuelve casi todo el examen

¿La escala de esta variable permite calcular lo que me piden, y la forma de la distribución hace que ese número sea representativo? Si la respuesta a cualquiera de las dos es no, la medida correcta es otra.



UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Sede Bogotá - Chusá
Vigilante de Educación

VERY GOOD



Caso integrador: Ferretería El Tornillo

El caso y la tabla base

La situación

La **Ferretería El Tornillo** registró el valor de compra (miles de pesos) de una muestra de **50 clientes** durante octubre. El administrador quiere saber cuánto compra un cliente típico, qué tan parecidos son entre sí y si conviene crear un programa de fidelización para los clientes grandes.

Clase	[10, 20)	[20, 30)	[30, 40)	[40, 50)	[50, 60)	[60, 70)	[70, 80]	Total
x_i	15	25	35	45	55	65	75	
f_i	4	11	14	9	6	4	2	50
F_i	4	15	29	38	44	48	50	

Trabajaremos esta tabla completa en el tablero: media, mediana, moda, cuartiles, dispersión, forma y diagrama de caja. Es exactamente el tipo de ejercicio del Examen 2.

Paso 1 — media, mediana y moda

x_i	f_i	$f_i x_i$
15	4	60
25	11	275
35	14	490
45	9	405
55	6	330
65	4	260
75	2	150
50	1970	

Los tres cálculos

$$\bar{x} = \frac{1970}{50} = \mathbf{39,40}$$

$$\frac{n}{2} = 25 \Rightarrow \text{clase } [30, 40): F_{i-1} = 15, f_i = 14$$

$$Me = 30 + \frac{25 - 15}{14} \cdot 10 = \mathbf{37,14}$$

$$\text{Clase modal } [30, 40): d_1 = 14 - 11 = 3, d_2 = 14 - 9 = 5$$

$$Mo = 30 + \frac{3}{8} \cdot 10 = \mathbf{33,75}$$

$Mo (33,75) < Me (37,14) < \bar{x} (39,40)$: **asimetría positiva**, como se esperaba de una variable de gasto.

Paso 2 — posición y dispersión

Cuartiles

$$\frac{n}{4} = 12,5 \Rightarrow [20, 30): F_{i-1} = 4, f_i = 11$$

$$Q_1 = 20 + \frac{12,5 - 4}{11} \cdot 10 = \mathbf{27,73}$$

$$\frac{3n}{4} = 37,5 \Rightarrow [40, 50): F_{i-1} = 29, f_i = 9$$

$$Q_3 = 40 + \frac{37,5 - 29}{9} \cdot 10 = \mathbf{49,44}$$

$$RIC = \mathbf{21,72}$$

Detalle de la columna: $2\,381,44 + 2\,280,96 + 271,04 + 282,24 + 1\,460,16 + 2\,621,44 + 2\,534,72 = 11\,832$.

Varianza y CV

$$\sum f_i(x_i - \bar{x})^2 = 11\,832$$

$$s^2 = \frac{11\,832}{49} = \mathbf{241,47}$$

$$s = \mathbf{15,54} \text{ miles de pesos}$$

$$CV = \frac{15,54}{39,40} \times 100 = \mathbf{39,4 \%}$$

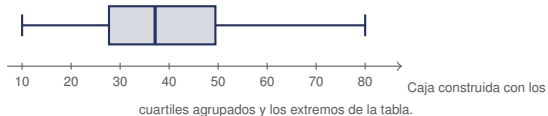
Paso 3 — forma, caja e interpretación

Asimetría

$$As_1 = \frac{39,40 - 33,75}{15,54} = \mathbf{0,364}$$

$$As_2 = \frac{3(39,40 - 37,14)}{15,54} = \mathbf{0,436}$$

$$As_B = \frac{49,44 + 27,73 - 2(37,14)}{21,72} = \mathbf{0,133}$$



El párrafo que va en el informe

“Los 50 clientes de la muestra compraron en promedio **39 400 pesos**, aunque la mitad no superó los 37 140. La variación equivale al 39,4 % de la media, de modo que la clientela es **heterogénea**. El 25 % que más compra supera los 49 440 pesos: ese es el segmento al que apuntaría el programa de fidelización.”



UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Seccional Antioquia - Chino
Vigilante Medellín

VERY GOOD



Simulacro del Examen 2

Parte A — conceptos (12 minutos, sin apuntes)

Individual

1. ¿Qué medida de centro usaría para “ciudad de residencia”? ¿Por qué?
2. Los salarios de una empresa tienen $\bar{x} = 4,2$ y $Me = 3,1$ millones. ¿Qué forma tiene la distribución y qué medida reportaría?
3. Dos productos: $\bar{x} = 500$, $s = 60$ y $\bar{x} = 80$, $s = 16$. ¿Cuál es más homogéneo? Justifique con el CV.
4. Explique en una frase qué significa $P_{75} = 34$ minutos.
5. ¿Cuándo el bigote de un diagrama de caja no llega hasta el máximo?
6. Si $As_2 = -0,9$, ¿dónde está la cola y qué relación hay entre $\bar{x}$, Me y Mo ?

Parte A — solución

Preguntas 1 a 3

1. La **moda**: es la única válida en escala nominal.
2. $\bar{x} > Me$: asimetría **positiva**. Se reporta la **mediana**, porque la media está inflada por los salarios altos.
3. $CV_1 = 60/500 = 12\%$; $CV_2 = 16/80 = 20\%$. El **primero** es más homogéneo, pese a tener mayor s.

Preguntas 4 a 6

4. El 75 % de los casos tarda menos de 34 minutos (o: el 25 % más lento supera los 34).
5. Cuando el máximo es un **valor atípico**: queda fuera de la valla y se dibuja como punto suelto.
6. Cola a la **izquierda**; el orden es $\bar{x} < Me < Mo$.

Parte B — cálculo (25 minutos)

Individual

Horas de capacitación recibidas por 40 empleados en el semestre:

Clase	[0, 4)	[4, 8)	[8, 12)	[12, 16)	[16, 20]
f_i	5	9	13	8	5

1. Complete la tabla con x_i , F_i , h_i y H_i .
2. Calcule $\bar{x}$, Me y Mo .
3. Calcule Q_1 , Q_3 y RIC .
4. Calcule s^2 , s y CV .
5. Calcule As_2 e indique la forma de la distribución.
6. ¿Qué porcentaje de empleados recibió menos de 12 horas?

Parte B — solución (tabla y centro)

Clase	x_i	f_i	F_i	$f_i x_i$	$f_i d_i^2$
[0, 4)	2	5	5	10	312,05
[4, 8)	6	9	14	54	136,89
[8, 12)	10	13	27	130	0,13
[12, 16)	14	8	35	112	134,48
[16, 20]	18	5	40	90	328,05
Tot.		40		396	911,60

$$d_i = x_i - 9,9$$

Punto 2

$$\bar{x} = \frac{396}{40} = \mathbf{9,90}$$

$$\frac{n}{2} = 20 \Rightarrow [8, 12): F_{i-1} = 14, f_i = 13$$

$$Me = 8 + \frac{20 - 14}{13} \cdot 4 = \mathbf{9,85}$$

$$d_1 = 13 - 9 = 4, d_2 = 13 - 8 = 5$$

$$Mo = 8 + \frac{4}{9} \cdot 4 = \mathbf{9,78}$$

Parte B — solución (dispersión y forma)

Puntos 3 y 4

$$\frac{n}{4} = 10 \Rightarrow [4, 8): F_{i-1} = 5, f_i = 9$$

$$Q_1 = 4 + \frac{10-5}{9} \cdot 4 = \mathbf{6,22}$$

$$\frac{3n}{4} = 30 \Rightarrow [12, 16): F_{i-1} = 27, f_i = 8$$

$$Q_3 = 12 + \frac{30-27}{8} \cdot 4 = \mathbf{13,50}$$

$$RIC = \mathbf{7,28}$$

$$s^2 = \frac{911,60}{39} = 23,37 \quad s = \mathbf{4,83}$$

$$CV = \frac{4,83}{9,90} \times 100 = \mathbf{48,8 \%}$$

Con $CV = 48,8 \%$ el grupo es **muy heterogéneo**: hay empleados con muy poca y con mucha capacitación, aunque el promedio esté centrado.

Puntos 5 y 6

$$As_2 = \frac{3(9,90 - 9,85)}{4,83} = \mathbf{0,033}$$

Prácticamente **simétrica**: las tres medidas de centro casi coinciden (9,90 / 9,85 / 9,78).

6. “Menos de 12 horas” es H_3 :

$$\frac{27}{40} = \mathbf{67,5 \%}$$

Parte C — interpretación (15 minutos)

Individual

Con los resultados de la parte B, responda en **frases completas**:

1. Escriba una frase de interpretación para $\bar{x}$, otra para Me y otra para Q_3 .
2. ¿Es la media un buen resumen en este caso? Justifique con dos cifras.
3. Recursos Humanos quiere garantizar 12 horas a todos. ¿A cuántos empleados hay que reforzar?
4. Enuncie una limitación del estudio.
5. Escriba una recomendación anclada a una cifra.

Parte C — solución sugerida

Puntos 1 y 2

“En promedio, cada empleado recibió **9,9 horas** de capacitación en el semestre.” “La mitad de los empleados recibió menos de 9,85 horas.” “El 25 % mejor capacitado superó las 13,5 horas.”

2. Sí: $\bar{x}$ y Me casi coinciden ($As_2 = 0,033$), de modo que la media **sí representa** al empleado típico. Lo que sí preocupa es la dispersión: $CV = 48,8 \%$.

Puntos 3 a 5

3. $F_3 = 27$ empleados recibieron menos de 12 horas: hay que reforzar a **27 de los 40** (67,5 %).

4. Limitación: se midieron horas, no **calidad** ni pertinencia de la capacitación; además es un solo semestre.

5. “Diseñar un plan de nivelación para los 14 empleados con menos de 8 horas ($F_2 = 14$), que son los más rezagados.”

Recomendaciones para el Examen 2

Qué se evalúa

- Calcular $\bar{x}$, Me y Mo con datos agrupados y no agrupados.
- Calcular cuartiles, deciles y percentiles, e interpretarlos.
- Calcular R , RIC , s^2 , s y CV , y comparar grupos.
- Calcular e interpretar asimetría y curtosis.
- Construir y leer un diagrama de caja, incluyendo atípicos.
- Redactar interpretaciones correctas y limitadas a lo observado.

Seis consejos concretos

(1) Antes de reemplazar, escriba L_j , F_{j-1} , f_j y A . (2) Identifique la clase con la **primera** F_j que alcanza la posición. (3) No redondee en pasos intermedios. (4) Escriba unidades en toda respuesta. (5) En las preguntas de interpretación, **frase completa**. (6) Verifique $\sum f_j = n$ y $\sum f_j x_j$ antes de dividir.

Formulario de R para la Unidad 2

Medida	Función en R base	Observación
Media	<code>mean(x)</code>	—
Mediana	<code>median(x)</code>	—
Moda	<code>names(which.max(table(x)))</code>	R base no la trae
Cuartiles y percentiles	<code>quantile(x, p)</code>	<code>type = 7</code> por defecto
Rango	<code>diff(range(x))</code>	—
Rango intercuartílico	<code>IQR(x)</code>	—
Varianza y desviación	<code>var(x) sd(x)</code>	Siempre de muestra ($n - 1$)
Coeficiente de variación	<code>sd(x)/mean(x)*100</code>	—
Asimetría de Pearson	<code>3*(mean(x)-median(x))/sd(x)</code>	—
Cinco números	<code>fivenum(x)</code> o <code>summary(x)</code>	Convenciones distintas
Atípicos	<code>boxplot.stats(x)\$out</code>	Criterio $1,5 \times RIC$
Comparar grupos	<code>tapply(x, g, mean)</code>	Una medida por grupo

Para el examen

El Examen 2 se resuelve **a mano**, con la tabla agrupada. Este formulario es para el trabajo del semestre y para la sesión 14.

Ejercicios propuestos

Repaso general de la Unidad 2. Use la tabla de la Ferretería El Tornillo.

1. Verifique $\bar{x} = 39,40$
2. Identifique la clase mediana y su F_{i-1}
3. Verifique $Me = 37,14$
4. Verifique $Mo = 33,75$
5. Calcule D_2
6. Calcule P_{25}
7. Verifique $P_{25} = 27,73$ y $Q_3 = 49,44$
8. Calcule el A/C y las varías
9. ¿Habrá atípicos si un cliente comprara 110?
10. Verifique $s = 15,54$

11. Verifique $CV = 39,4 \%$ e interprételo
12. Calcule As_1 y As_2
13. ¿Qué forma tiene la distribución?
14. ¿Qué medida de centro reportaría? ¿Por qué?
15. ¿Qué % de clientes compra menos de 40 mil?
16. ¿Cuántos clientes comprarán 50 mil o más?
17. Interprete Q_2 en una frase
18. Compare con el Almacén Bello ($CV = 24,8 \%$)
19. Escriba una limitación del estudio
20. Escriba una recomendación anclada a una cifra

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. $1970/50 = 39,40$
2. $[30, 40]: F_1 = 1 = 15$
3. $30 + \frac{25-15}{10}(10) = 37,14$
4. $30 + \frac{3-1}{8}(10) = 33,75$
5. $\frac{2n}{10} = 10 \Rightarrow 20 + \frac{10-4}{10}(10) = 25,45$
6. $\frac{95n}{100} = 47,5 \Rightarrow 60 + \frac{147,5-44}{10}(10) = 68,75$
7. Correcto (ver paso 2 del caso)
8. $B/C = 21,72$ y ellas $-4,85$ y $82,02$
9. Si $110 > 82,02$
10. $\sqrt{11832/49} = 15,54$

11. $15,54/39,40 = 39,4\%$: clientela heterogénea
12. $A_1 = 0,364; A_2 = 0,436$
13. Asimétrica positiva
14. La mediana, la media está inflada por las compras grandes
15. $F_3 = 29/50 = 58,0\%$
16. $63 - 4 + 2 = 12$ clientes
17. El 25% que más compra supera los 49.440 pesos
18. El tornillo es bastante más heterogéneo
19. Un solo mes; no distingue tipo de cliente
20. Respuesta abierta, anclada a Q_3 o a I_j

Referencias

- [1] Monroy Saldívar, S. (2008). *Estadística descriptiva*. Instituto Politécnico Nacional. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/74722>
- [2] Ordóñez Fernández, F. F. & González Fernández, J. (2021). *Estadística descriptiva paso a paso*. Ediciones Pirámide. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/215449>
- [3] Llinás Solano, H. (2014). *Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales*. Universidad del Norte. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/70062>

Éxitos en el Examen 2